FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

3. Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO)

3.0 Método de integración por fracciones simples

Universidad de la Defensa Nacional

Introducción

El método de integración por fracciones simples se utiliza para calcular primitivas de algunas funciones racionales

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

donde P(x) y Q(x) son polinomios y el grado de P(x) es menor al de Q(x).

El Método de Fracciones Simples consiste en reescribir la división de dos polinomios como la suma de fracciones de polinomios más simples que se pueden calcular mediante los métodos hasta ahora desarrollados

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Introducción

Usted sabe cómo combinar dos o más expresiones racionales en una expresión racional mediante adición o sustracción. Por ejemplo,

$$\frac{3}{x+2} + \frac{4}{x-3} = \frac{7x-1}{(x+2)(x-3)} \qquad (1)$$

Suponga que se desea lo contrario, es decir, representar una expresión racional simple como una suma de dos o más cocientes simples, llamados **fracciones parciales**. Necesitará realizar esto con frecuencia cuando integre funciones racionales.

En su curso de álgebra o de matemáticas previas al Cálculo aprendió cómo escribir una función racional como la suma de fracciones parciales. Si no lo hizo y desea un repaso, o si nunca ha estudiado fracciones parciales, lea la sección A.11 del apéndice antes de continuar con esta sección.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Recordatorios

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln(|x|) + C$$

$$\int \frac{1}{x+a} dx = \ln(|x+a|) + C$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplos

$$\int \frac{1}{x^2 + 4x}\, dx$$

$$\int \frac{x - 2}{(2x - 1)^2 . (x - 1)}\, dx$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional